

ANÁLISIS TEÓRICO DE UN DOCUMENTO DE LIBRAMIENTO DE LIMA DE 1765

De barras a monedas, análisis de tres barras de plata

Bernardo Oliva Muñoz

En el Anuario Anuch del año 2021, presenté un artículo titulado “De Barras A Monedas” cuyo objetivo fue analizar cuatro barras de plata. De la misma naturaleza de fineza, en este nuevo Anuario presento otro pliego, pero correspondiente a la compra de 3 barras, que dos de ellas tienen el mismo Título de fineza, y la tercera barra contiene una fineza distinta. Ambos artículos son similares, ya que ambos documentos son de la misma fecha “22 de marzo del año 1765”, y el registro del nombre de vendedor de las barras es Don Francisco Lamberg, cuyos documentos corresponde al libramiento efectuado en la Casa de Moneda de Lima.

Este trabajo está basado en un documento de libramiento, que detalla los pesos y finezas de las barras y el pago que se efectuó a Don Francisco Lamberg, en el cual, el objetivo es través de cálculos matemáticos llegar a los mismos resultados registrados por el Tesorero, como los pesos de las barras que quedaron reducidas su fineza y el aumento de pesos en rieles para su acuñación, y calcular el pago que se le dio a Lamberg según su contenido intrínseco y el desglose de los impuestos, cuyos resultados se desarrollaran a través de fórmulas que sean comprensibles al lector.

Introducción

En este periodo todas las barras debían ser amonedadas en las Cecas, ya que desde el día 3 de diciembre de 1683 el Duque de Palata había dado la orden que se labraran todas las barras en la Casa de Moneda de Lima, aprovechando que se reabría dicha Ceca en 1684, ya para el año 1751 en las “Ordenanzas para el buen Gobierno de la Labor de Monedas de Oro y Plata que se Fabricaren en la Real Casa de Moneda de Lima” las barras no podían ser circuladas como monedas mayores, como había sido la práctica en el siglo anterior, donde los mercaderes de los metales preciosos muchas veces cancelaban grandes volúmenes de productos con barras.

Las monedas fabricadas en las Cecas que pertenecían al Rey, luego de ser transportadas a España, pasaban por un proceso de inspección a cargo del Ensayador Mayor de Madrid, y el tallador examinaba las respectivas estampas, de lo cual, es interesante que se encuentran algunas novedades, registradas según un informe que se detalla, en el cual, las monedas fabricadas el año 1764, cuyas monedas fueron con fecha de emisión el 20 de diciembre de 1765, que dice lo siguiente:

“Por lo que mira a la estampa que los punzones no están bien sacados de la matriz; que la corona de la columna derecha del peso fuerte debe ser imperial como la de Méjico”

El otro examen registrado es del año 1766, con fecha de emisión el 20 diciembre de 1767:

“En la plata una de las coronas puestas sobre la columna debe ser imperial como en Méjico. Que se aproveche el permiso del feble en la plata”

Esto demuestra, que los funcionarios de las Casas de Moneda, debían tener el mayor cuidado, desde la recepción de las barras con sus pesos y finezas hasta la acuñación. Por dichas razones, los funcionarios eran minuciosos en rubricar en libros de cuentas, el detalle de los documentos de libramiento, ya que debían llevar a cabo cada proceso con la mayor exactitud posible.

¹ Lazo, Carlos, Economía Colonial y Régimen Monetario Perú Siglos XVI-XIX” Lima 1992, Tomo II, p. 180

Anverso Documento

✱

DON ANDRES DE MORALES Y DE LOS RIOS ,
 Veintiquatro de la Ciudad de Cordova , del Consejo de
 Su Magestad , en el Real de Hacienda , y Juez Superinten-
 dente General de la Real Casa de Moneda de esta Ciudad.

Piezas...	Ley...	Peso
24	Marzo 435.5	
1	Marzo 220.2	
3		655.7

Queda asiento formado de
 estas tres Varras de Plata.

POR el presente el Sr. Conde de San Juan de Lurigancho
 Tesorero de ella, del Procedido
 del Valor, y Compras de Plata, pagará a Francisco Lamberg
 en esta Ciudad cinco mil seiscientos sesenta y siete pesos y medio real
 que lo vale la suma de tres piezas de Plata quin-
 tada, de la Ley, y Peso, que se expresa al Margen, y
 han declarado tener los Ensayadores, y Balanzario de
 esta Real Casa, y que este día ha trahido a vender a
 ella, y entregado a V. conforme a la Ordenanza; pue-
 tose en Arca de tres Llaves, en virtud de lo mandado
 por el Exmo. Señor Virrey Conde de Super Unda; la
 que reducida a la Ley de Once Dineros, hace
 ochocientos ochenta y seis onzas y siete
 ochavos que a razón de Ocho
 pesos y dos Maravedis el Marco, importan la referida
 Cantidad, según la Cuenta ajustada, así por el Señor
 Contador, como por V. la que con este Libramiento, in-
 te. venido por dicho Señor Contador, y tomada la Razon
 de el, con Recibo de la Parte, se le pasarán a V. en Data
 en las Cuentas de su Cargo. Lima, y Marzo veinte
 y dos de mil setecientos sesenta y cinco

En el Margen

Piezas	ley	Peso
2	11.22	435.5
1	11.20	220.2
		655.7

SON

DON ANDRES MORALES Y DE LOS RIOS,
 Veintiquatro de la Ciudad de Cordova, del Consejo de
 Su Magestad, en el Real de Hacienda, y Juez Superintendente
 General de la Real Casa de Moneda de esta Ciudad.²

Por el presente el Sr. Conde de San Juan de Lurigancho
 Tesorero de ella, del Procedido del valor, y compras
 de plata, pagará a Francisco Lamberg Ex. te en esta ciudad
 Cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos y medio real.

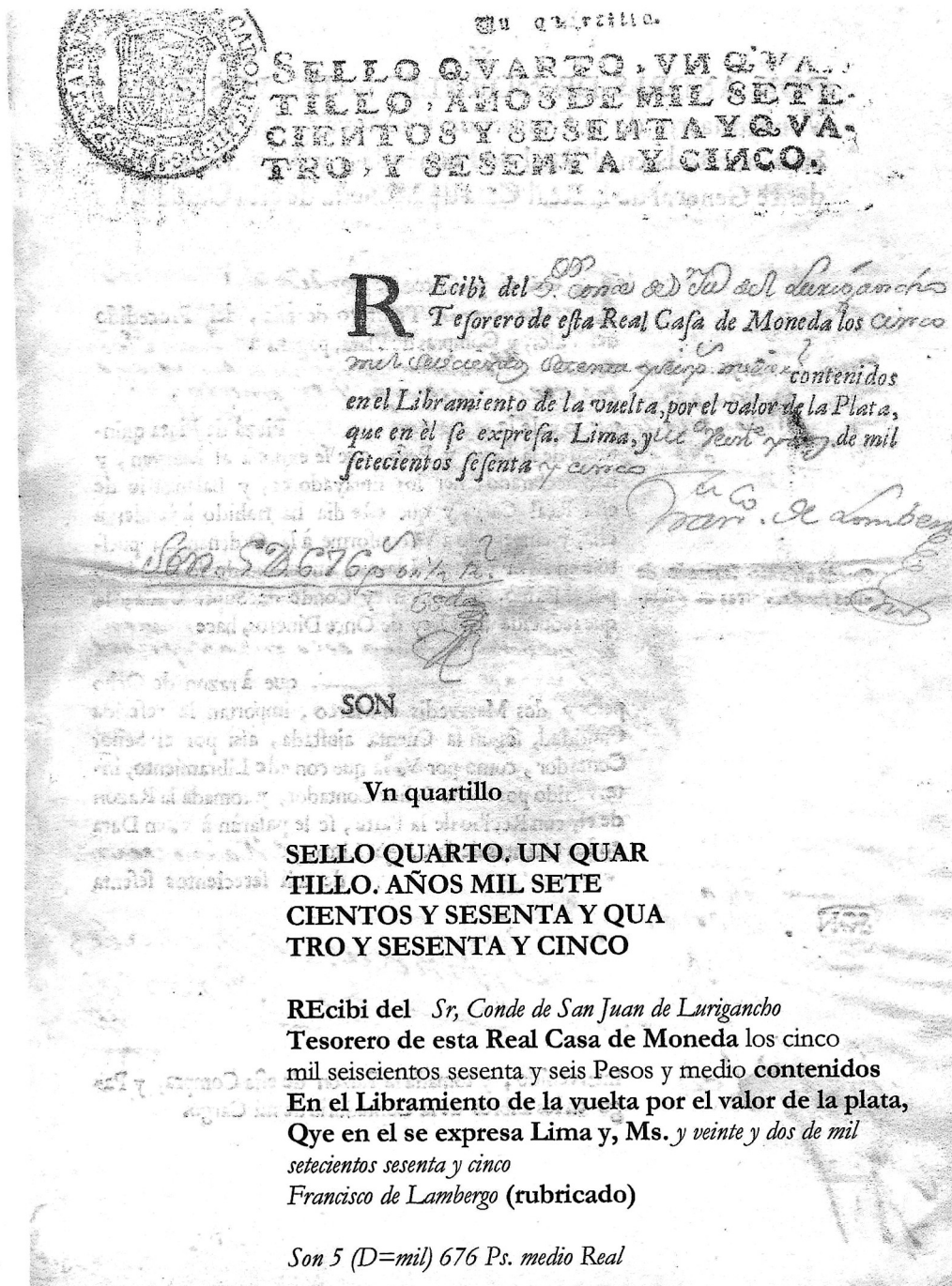
Que lo vale las tres piezas de plata quin-
 tada, de la Ley, y Peso, que se expresa al margen, y
 han declarado tener los ensayadores, y Balanzario de
 esta Real Casa, y que este día han trahido a vender a
 ella, y entregado V. s. conforme a la Ordenanza,
 puestose en arca de tres llaves, en virtud de lo

mandado por el Exmo Señor Virrey Conde de
 Super Unda, la que reducida a la ley de once
 dineros hacen setecientos ocho marcos, seis onzas y siete ochavos
 que a razón de ocho Pesos y dos Maravedis el
 Marco, importan la referida cantidad según la
 cuenta ajustada, assi por el Señor Contador, como
 por Vs. la que, con este libramiento, inte. venido
 por dicho Señor Contador, y tomada la Razón
 de el, con Recibo de la Parte, se le pasarán a Vs. en
 Data en las Cuentas de su Cargo. Lima y Marzo
 veinte y dos de mil setecientos sesenta Y cinco

Dn, Andrés Morales y de los Rios

² Transcripción del documento: Gentileza Eduardo Dargent Chamot, Presidente del Instituto de Investigación Numismática - Perú

Reverso Documento



Peso de las barras

La unidad de peso usados en las Indias, son las mismas que se usaron en Castilla, así lo menciona el Artífice, platero y luego ensayador Ioan de Arphe, en su libro publicado en Valladolid en el año 1572, titulado "Quilatador de la plata, oro y piedras"

“El Marco Castellano: En Castilla y León, tiene cada marco 8 onzas, cada onza 8 ochavas, cada ochava 6 tomines y cada tomín 12 granos. De manera que el marco Castellano, tiene 8 onzas, o 64 ochavas, o 384 tomines, o 4608 granos”

En el documento se registran tres barras, de las cuales, dos barras contienen un peso total de 435.5, que corresponde a 435 marcos con 5 onzas, la tercera barra pesa 220.2, que son 220 marcos con 2 onzas, sumando un total de 655 marcos con 7 onzas.

Ejercicio de las sumas de los marcos de las tres barras:

	Marcos	Onzas
2 Barra 435.5	435 marcos	5 onzas
1 Barra 220.2	220 marcos	2 onzas
Marcos Totales	655 marcos	7 onzas

Piezas...	Ley...	Peso
2	435.5	435.5
1	220.2	220.2
3		655.7

Título de la fineza

Se puede decir que la fineza es lo porcentual de la cantidad de plata y liga de cobre que conlleva una masa, en este caso, el grado de pureza de plata y liga que contienen las barras, debían ser ajustadas al Título de fineza que exigía las ordenanzas dadas el 9 de Julio De 1728, quiere decir, que las barras debían ser religadas a 11 dineros de plata y un dinero de liga de cobre, para ser fabricadas las distintas denominaciones numerarias, ya sea desde los medios reales hasta la moneda de mayor circulación de 8 reales que debían tener la misma fineza porcentual que en nuestras unidades métricas son 916,667 milésimas de plata y de liga de cobre es 83,333 milésimas.

Ordenanzas en cuanto a las finezas de las barras

Las ordenanzas de la Real Cedula del 11 noviembre dadas para Lima, en su ley décima, define que las barras que se compran deben tener una ley sobre los 11 dineros con 19 granos de ley³, pero, si se presentan varias barras y una de ellas es inferior a lo establecido, podía ser recibida como excepción:

“porque aunque una u otra barra no llegue a dicha ley, con la unión de otras de más fineza, no perjudican, y antes sirven para la ligazón”

Pero, esta excepción, estaba condicionada a que dicha barra de menor ley de los 11 dineros 19 granos ley, debía ser mayor al título establecido que debían conllevar las monedas:

Y no se ha de recibir en la Casa pasta de menos ley que la de once dineros⁴

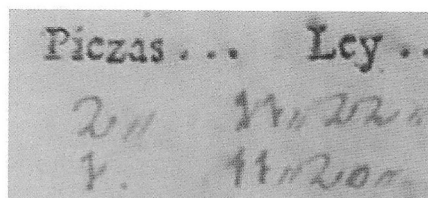
Unidades de medida de la Fineza en las barras

La unidad para medir la plata fue el dinero y los granos de ley de fino, la plata cendrada o plata pura, equivalía a 12 dineros, y cada dinero alberga 24 granos de fino, entonces los doce dineros en

³ 982,638 milésimas

⁴ 916,666 milésimas

equivalencia en unidades menores son 288 granos de fino ($24 \text{ gnl} \times 12 \text{ ds} = 288 \text{ granos de ley}$), en nuestras unidades métricas corresponde a 1000 milésimas de fino.



Los títulos de las dos primeras barras señalan el mismo grado de pureza de 11,22 que corresponde a 11 dineros con 22 granos de fino, en los cuales, su equivalencia en sus unidades menores son 286 granos de fino ($11 \text{ ds} \times 24 = 264 \text{ gnl} + 22 \text{ gnl}$), entonces su liga de cobre es 2 granos de fino ($288 \text{ gnl} - 286 \text{ gnl}$)

La tercera barra, su título es de 11,20, que corresponde a 11 dineros con 20 granos de fino, su equivalencia en sus unidades menores son 284 granos de fino ($11 \text{ ds} \times 24 = 264 \text{ gnf} + 20 \text{ gnf}$), de lo cual su liga es 4 granos de cobre ($288 \text{ gnl} - 284 \text{ gnl}$)

Valúa del grado de fineza de la plata por marco

El valor de la plata cendrada, estaba establecida a 2376 maravedíes, esta unidad del maravedíes la usaron como moneda de cuenta, entonces con dicho valor, se puede calcular el costo de cada dinero y grano de fino por cada marco que contienen las barras, luego la plata cendrada de 12 dineros vale 2376 mrvs, dividido en los 12 dineros, resultan que cada dinero vale 198 mrvs, y si cada dinero contiene 24 granos de ley, entonces a los 198 dineros se divide en 24 gnl, obteniendo que cada grano de ley vale 8,25 o $8 \frac{1}{4}$ de mrvs⁵.

Las dos primeras barras presentadas, en su valor de grado de fineza por cada marco valen 2359 y medio de maravedíes ($286 \text{ gnl} \times 8,25 \text{ mrvs}$).

La tercera barra contiene un título de 11 dineros con 20 granos ley, en sus unidades menores su equivalencia es de 284 gnl, cuyo valor por marco es 2343 maravedíes ($284 \times 8,25 \text{ mrvs}$)

Valor cotizado de ambas barras

El valor que pagaban en las Casas de Monedas, era según el contenido intrínseco de las barras, cuyo valor estaba dispuesto a 11 dineros, que es de 2178 maravedíes del marco, ya que, así lo declara Felipe IV, que el valor de toda la plata en el marco es de 2376 maravedíes, entonces, siendo la plata de 12 dineros a 2376 mrvs, y las ordenanzas de la Reforma Monetaria de Felipe V señala un título de fineza de 11 dineros que debían conllevar las monedas, es que se les pagaba a los dueños 2178 mrvs por marco que son 8 pesos y 2 maravedíes por marco acuñado.

Según el documento, de las tres barras, dos de ellas no detallan el peso de cada una, sino su peso total, ya que sus masas de ambas contienen el mismo grado de pureza, de los cuales su peso es de 435 marcos con 5 onzas y su valor es de 2359 y medio maravedís por marco, para saber el valor de las onzas, se divide el valor en maravedíes del marco en 8 onzas, resultando cada onza a 294,9375 mrvs:

⁵Ibidem p.29 "está declarado que toda la fineza de la plata consiste en 12 dineros, que cada dinero se compone de 24 granos de fineza, y cada grano de fino vale $8 \frac{1}{4}$ maravedís..., pero por cada dinero que tenga valdrá 198 maravedís"

$$\begin{array}{rcl}
 435 \text{ marcos} \times 2359,5 \text{ mrvs} & = & 1026382,5 \text{ mrvs} \\
 5 \text{ onzas} \times 294,9375 \text{ mrvs} & = & + \underline{1474,6875 \text{ mrvs}} \\
 & & 1027857,188 \text{ mrvs}
 \end{array}$$

La tercera barra, contiene un peso de 220 marcos 2 onzas, cuyo valor por marco es de 2343 maravedís, entonces el valor por onza de 11ds-20 gnl es de 292,875 mrvs

$$\begin{array}{rcl}
 220 \text{ marcos} \times 2343 \text{ mrvs} & = & 515460 \text{ mrvs} \\
 2 \text{ onzas} \times 292,875 \text{ mrvs} & = & + \underline{585,75 \text{ mrvs}} \\
 & & 516045,75 \text{ mrvs}
 \end{array}$$

Estos valores de maravedís se suman y se pasan al valor legal⁶, de los cuales, el valor base es el real que tiene un valor de 34 maravedís.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Dos barras de 11ds-22gnl} & : & 1027857,188 \text{ mrvs} \\
 \text{Barra de 11ds-20 gnl} & : & + \underline{516045,75 \text{ mrvs}} \\
 \text{Total, de los 655 marcos 7 onzas} & : & 1543902,938 \text{ mrvs: } 272 \text{ mrvs} = \mathbf{5676 \text{ pesos}} \\
 & & \underline{-1543872 \text{ mrvs}} \\
 & & 30,938 \text{ mrvs: } 17 \text{ mrvs} = \mathbf{1/2 \text{ real}} \\
 & & \underline{-17 \text{ mrvs}} \\
 & & \mathbf{13,938 \text{ mrvs}}
 \end{array}$$

Total, son 5675 pesos con 1/2 real

R Ecibi del Sr. Conde de Val del Marqués
 Tesorero de esta Real Casa de Moneda los cinco
 mil seiscientos setenta y cinco maravedís contenidos

El valor de ambas barras, según su grado de fineza es de 5675 pesos con medio real, resultando el mismo valor que se le pago al dueño de la barra a 8 pesos y dos maravedís de los marcos contables de 11 dineros.⁷

Calculo teórico de la rebaja de las barras a la ley establecida para las monedas

Lo porcentual de plata y cobre que conllevan las barras que se reflejan en el Título de fineza, debe ajustarse a los 11 dineros, los que deben llevarse a la magnitud física, quiere decir, la cantidad de peso masa que debe tener de plata y la cantidad de peso y masa de liga de cobre que debe llevar el preparado de la pasta ligada, esto, bajo un determinado peso general⁸.

El marco Castellano, cuya equivalencia en sus unidades mínimas son 4608 granos de peso, tiene sus unidades divisoras del marco, que son las onzas, las ochavas, los tomines hasta llegar a los granos de peso.

⁶ Valor estipulado por el monarca, es el valor circularon los reales, el real circulo a 34 maravedís

⁷ Ordenanzas para el Gobierno de la labor de monedas de oro, y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima. Ley VII Precio que se ha de pagar el marco...

⁸⁸ El peso general que usaron los españoles fue el marco de Castilla.

Las barras presentadas contienen distintos pesos en su masa, pero dos barras el mismo grado de fineza de 286 granos de ley ⁹cuyo peso total es de 435 marcos con 5 onzas o 435 marcos con 5/8 avos ¹⁰.

Son: $\frac{435 \text{ marcos } 5/8 \text{ avos m (X) } 286 \text{ granos ley}}{264 \text{ granos ley}}$ resultan :471 marcos 89/96 avos marcos

Marcos contables: 471 marcos 89/96 avos de marcos

La barra cuya naturaleza es de 11 dineros y 20 granos de ley contiene un peso de 220 marcos con 2 onzas, o $\frac{1}{4}$ avos de marco

Son: $\frac{220 \text{ marcos } \frac{1}{4} \text{ avos m x } 284 \text{ gnf (11ds-20gnf)}}{264 (11\text{ds})} = 236 \text{ marcos } 247/264 \text{ avos marcos}$

471 marcos 89/96	avos marcos
<u>+236 marcos 247/264</u>	<u>avos marcos</u>
708 marcos 911/1056	avos marcos

471 marcos 89/96 avos + 236 marcos 247/264 avos = 708 marcos 911/1056 avos marcos, que se pasan a las unidades divisoras del marco:

911/1056 avos marcos x 4608 =	3975 gnp 3/11 avos :576 gnp= 6 onzas
	<u>-3456 gnp</u>
	519, gnp 3/11 avos: 72 gnp= 7 ochavas
	<u>-504 gnp</u>
	15 gnp 3/11 avos :12 gnp= 1 tomín
	<u>-12 gnp</u>
	3 gnp 3/11 avos

Las tres barras reducidas a 11 dineros resultaron a 708 marcos 6 onzas 7 ochavas 1 tomín 3 gnp 3/11 avos.

la
que reducida à la Ley de Once Dineros, hacen vaca
entos ochomarcos, seis onzas, y siete
ochavas

El tomín con los 3 granos con 3/11 avos no fue considerado en la reducción de la plata para las acuñaciones.

Cantidad de monedas acuñadas resumidas en peso de a 8 reales

Las ordenanzas establecidas por la reforma monetaria dada por el monarca Felipe V en 1728, indica que, de cada marco, se acuñen 68 reales. En las ordenanzas del 11 de noviembre de 1755 detalla en la Ley XVI, que la plata de 11 dineros se ha de acuñar 8 pesos y medio que su valor en maravedís

⁹ 286 gnl es igual a 11 dineros 22 granos de ley

¹⁰ Este valor se obtiene multiplicando la totalidad de marcos por su equivalencia en granos de peso y la totalidad de onzas por su equivalencia en granos de peso, luego ambos resultados en granos pesos, se suman y el resultado se divide en 4608 gnp (equivalencia a un marco) obteniendo el valor en marcos y marcos fraccionados.

son 2312 mrvs¹¹, que es la misma cantidad, pero expresados en diferentes cuentas, entonces resultan tres alternativas para calcular las cantidades de pesos acuñados, pero solo usaré la alternativa de los 8 pesos y medio peso por marco:

Los marcos contables son 708 marcos 911/1056 avos corresponden a los 708 marcos 6 onzas 7 ochavas 1 tomin 3 gnp 3/11 avos, pero, no se consideró el tomín y los 3 granos de peso con 3/11 avos, de los cuales, los marcos fraccionados son 708 marcos 55/64 avos de marcos de 708 marcos 6 onzas y 7 ochavas, con este peso se debe desarrollar las fórmulas que siguen en el resto del artículo:

708 marcos 55/64 avos de marcos (X) 8 pesos $\frac{1}{2}$ peso = 6025,304688 pesos

Los 0,304688 pesos fraccionados (X) 8 reales, resultan 2 reales y sobran 14,8 mrvs
En total, fueron acuñados 6025 pesos con 2 reales.

Calculo de las monedas restituidas por el pago al dueño de la barra

En este periodo, en que la Casa de Moneda es una entidad estatal, se facilita el pago de forma inmediata a los dueños de las barras, y su pago era de forma íntegra en monedas, a diferencia cuando la Ceca era de carácter privado, ya que, el pago se entregaba al mercader con monedas y cizalla para completar el valor de las barras.

Es por esta causa, que la Casa de Moneda ya contaba con monedas previamente acuñadas para ejercer esta operación, de manera que, luego de acuñar las dos barras presentadas, podía restituir el monto pagado.

El marco de 11 dineros se compraba a 8 pesos y dos maravedís o 2178 maravedís
Son: 708 marcos 911/1056 avos marcos (X) 2178 maravedís = 1543902,938 mrvs

$$\begin{array}{r} 1543902,938 \text{ mrvs: } 272 \text{ mrvs} = 5676 \text{ pesos} \\ -1543872 \quad \text{mrvs} \\ \hline 30,938 \text{ mrvs: } 17 \text{ mrvs} = \frac{1}{2} \text{ real} \end{array}$$

Son 5676 pesos con $\frac{1}{2}$ real

SON 5676⁹/₁₀ $\frac{1}{2}$ real

Entonces, en resumida cuenta, el pago que se le entregó a Don Francisco Lambengo de los 655 marcos 7 onzas, es según el valor del grado de pureza de la plata que serían a 2359 y medio maravedís, resultando a 5676 pesos y medio real, que cuadra con el resultado del total de los marcos contables a 708 marcos 6 onzas y 7 ochavas, que según el pago otorgado a 8 reales y dos maravedís por marco de 11 dineros de ley, resultan también a 5676 pesos y medio real. Quiere decir, que ambos resultados cuadran conformemente, ya que, lo que realmente vale, es la plata intrínseca.

¹¹ 68 reales x 34 mrvs = 2312 mrvs

Ley VII, título: “Precio a que se ha de pagar el marco de oro de veintidós quilates y el de plata de once dineros en la casa de moneda, y tarifa que debe hacer en ella para el fin que se expresa”

“y el marco de plata de la mencionada ley de once dineros, se ha de pagar a ocho pesos y dos maravedís”

Ley XVI, título: “Peso o talla de que se han de labrar las monedas de oro y plata; lo que acrecienta el marco de oro y plata de su intrínseco valor cuando se reduce a moneda por costos de monedaje y braceaje, providencia para la justificación de los pesos, pesas y dínarales”

“y respectivamente de un marco de plata en barra de ley de once dineros quintado, cuyo intrínseco valor, que no se ha alterado en estos Reinos, es sesenta y cuatro reales de plata y dos maravedís, u ocho pesos y dos maravedís”

Los ocho pesos y dos maravedís es el valor de la plata de pureza de 11 dineros cotizado a 2178 maravedís por marco.

Distribución de los pesos acuñados según los pagos de los impuestos

Las ordenanzas dadas el 11 de noviembre de 1755, establece según la Ley VII que se deben acuñar por marco 8 pesos y medio, y la Ley XII fija el precio de 8 pesos y dos maravedís que se ha de pagar por marco, con estas dos ordenanzas, se pueden sacar la diferencia de pesos o maravedís correspondiente a los pagos de los impuestos:

Por marcos a acuñar	8 pesos y medio x 272 mrvs	= 2312 mrvs
Por marcos a pagar	8 pesos y 2 mrvs (8p x 272 mrvs + 2 mrvs)	= <u>- 2178 mrvs</u>
Pagos de impuesto		134 mrvs

De los cuales los 134 maravedís por marco se distribuyen de la siguiente manera:

Por señoreajes	34 maravedís o un real
El real de aumento	34 maravedís o un real
Por braceaje	66 maravedís o un real y 32 mrvs

Impuestos $\frac{708 \text{ marcos } 55/64 \text{ avos de m (X) } 134 \text{ mrvs}}{272 \text{ maravedís}} = 349 \text{ pesos } 1 \text{ real } 24 \text{ mrvs}$

Por señoreajes $\frac{708 \text{ marcos } 55/64 \text{ avos de m (X) } 34 \text{ mrvs}}{272 \text{ maravedís}} = 88 \text{ pesos } 4 \text{ reales } 29 \text{ mrvs}$

real de aumento¹² $\frac{708 \text{ marcos } 55/64 \text{ avos de m (X) } 34 \text{ mrvs}}{272 \text{ maravedís}} = 88 \text{ pesos } 4 \text{ reales } 29 \text{ mrvs}$

Por braceaje $\frac{708 \text{ marcos } 55/64 \text{ avos de m (X) } 66 \text{ mrvs}}{272 \text{ maravedís}} = 172 \text{ pesos } 24 \text{ mrvs}$

¹² Real de aumento, “Un fondo reservado para la futura modernización de las fábricas de monedas” Lazo, Carlos, Economía Colonial y Régimen Monetario Perú Siglos XVI-XIX” Lima 1992, Tomo II, pág. 102

Sumas:

Impuestos			
Quedan	1	1	
Real Señoreaje	88 pesos	4 reales	29 mrvs 7/32
El real de aumento	88 pesos	4 reales	29 mrvs 7/32
Braceaje	172 pesos		
Resultan	349	9 reales	88 mrvs
Total Impuesto	349 pesos	1 reales	24 mrvs

El resultado de las sumas del desglose de los impuestos reflejados en el recuadro, cuadran con el resultado general de los impuestos a 134 maravedíes multiplicado por los marcos contables o riele.

Feble (Remedio)

El feble, es un permiso otorgado a la falta de peso de las monedas acuñadas, de los cuales, en la antigua técnica de acuñación que se desarrollaba a través de los cortes de los bordes de los cospeles para ajustar el peso, resultaba en la talla, que el peso no fuera uniforme, por este motivo que la tolerancia de la falta de peso se reglamentó a un tomín y medio por cada marco.

A partir de 1639, se ordena que todas las Casas de Monedas tengan “caxas de feble”, pasando a ser un impuesto en beneficio de la corona.

Felipe V, el 9 de junio de 1728, destina este impuesto para suplir los pagos de los funcionarios de las Casas de Monedas en tiempo de escases de labores, ya que sus sueldos eran fijos.¹³

A pesar, de la técnica de mayor perfección en las acuñaciones de monedas redondas, el Superintendente Andres Morales, reconoce lo siguiente:

“...pero porque ni toda la industria humana podrá evitar sin exorbitante e insoportable costo y atraso de tiempo que tales o cuales monedas dejen de tener legitimo peso; excediendo tal vez en el fuerte o feble: y deseando que Su Magestad establecer regla que proporciona al justo peso “

La tolerancia del remedio son un tomín y medio o 18 granos de peso por marco que se multiplican por los marcos contables, resultando 2 marcos, 6 onzas, 1 ochava 1 tomin 3 gnp 15/32 avos

Resumen del peso total de las monedas acuñadas “Peso ideal”

Marcos acuñados	708 marcos	6 onzas	7 ochavas		
Remedio	2 marco	6 onzas	1 ochava	1 tomines	3 gnp 15/32 avos
Peso de acuñaciones	706 marcos		5 ochavas	4 tomines	8 gnp 17/32 avos

La cantidad ideal de monedas acuñadas resumidas a pesos de 8 reales son 6025 pesos con 2 reales, cuyo peso ideal al someter la extracción del feble como remedio son 706 marcos 5 ochavas 4 tomines y 8 granos 17/32 avos de peso.

Debo recalcar “peso ideal”, ya que el examen registrado para el año 1766, con fecha de remisión el 20 diciembre de 1767 detalla lo siguiente sobre el feble como remedio:

¹³ Burzio F. Humberto, Diccionario de la Moneda Colonial Hispoamericana”, Santiago de Chile 1958, Tomo II pag. 405

“Que se aproveche el permiso del feble en la plata¹⁴”

Quiere decir, que el contenido de las monedas en el permiso del feble hacia el tomín y medio no lo estaban extrayendo en su totalidad, perdiéndose parte de éste del beneficio, y al mismo tiempo, permitiendo la extracción de la moneda que saldría a circular al ser fuerte en su peso, las ordenanzas del 11 de noviembre en su ley XVIII, detalla lo siguiente:

“cuidando que se toque siempre más en el feble permitido que en el fuerte, a fin de evitar su extracción y otros graves inconvenientes”

En los cálculos de los marcos contables o rieles, resultan 708 marcos 6 onzas 7 ochavas 1 tomin 3 gnp 3/11 avos, pero, lo simplificaron o cuadraron 708 marcos 6 onzas 7 ochavas, obteniendo monedas fuerte en un total de un tomín con 3 granos y 3/11 avos de peso, cuyo peso, no es mucho a la cantidad de monedas fabricadas, pero, si esta simplificación de encuadres (obviando cada vez que resulta un tomín y granos de pesos), sumados a las cantidades de barras diarias que recibían, el peso se hace significativo, lo que conlleva a que no aprovecharan el feble como remedio según el análisis hecho por la Casa de Moneda de Madrid.

Método teórico de la rebaja de la fineza

El contenido de pureza de las barras que presentó Francisco Lambengo, son dos barras de 11 dineros 22 granos de ley y una barra de 11 dineros con 20 gnl, cuyo contenido de pureza es mayor a la fineza establecida para las acuñaciones de monedas, a lo cual, el documento señala el peso total de las tres barras son 655 marcos con 7 onzas, que al rebajarlas a 11 dineros, aumentó la masa o volumen a 708 marcos 6 onzas 7 ochava, quiere decir, que el proceso que efectuaron los funcionarios de la Ceca, es de aumentar la liga de cobre hasta llegar a la ley establecidas para las acuñaciones de monedas, este método permitió aumentar la masa, pero no su contenido de plata intrínseca que fue la misma.

Calculo del contenido intrínseco de las barras:

Marcos presentados de dos barras: 435 marcos 2 onzas o 435 marcos 5/8 avos de marcos de 11 ds 22 gnl

Son: $\frac{435 \text{ marcos } 5/8 \text{ avos m (X) } 4576 \text{ gnp}^{15}}{4608 \text{ gnp (equivalente a un marco)}}$ resultan: 432,5998264 marcos cendrados

Marcos presentados de una barra: 220 marcos 2 onzas o 220 marcos 1/4 avos de marcos de 11 ds 20 gnl

Son: $\frac{220 \text{ marcos } 1/4 \text{ avos m (X) } 4544 \text{ gnp}^{16}}{4608 \text{ gnp (equivalente a un marco)}}$ = 217,1909722 marcos

¹⁴ Lazo, Carlos, Economía Colonial y Régimen Monetario Perú Siglos XVI-XIX” Lima 1992, Tomo II, pág. 180

¹⁵ Contenido de plata por marco de 11 con 22 granos ley

¹⁶ Contenido de plata por marco de 11 dineros con 20 granos de ley



17 Contenido de plata por marco de 11 dineros

$$\frac{649,7907986 \text{ mrvs} \times 2376 \text{ mrvs}}{272 \text{ mrvs (equiv. Peso 8 r)}} = 5676 \text{ pesos } \frac{1}{2} \text{ real}$$

Si se extrae la liga de cobre y se deja la plata cendrada, aumenta el valor de la plata al ser cendrada, pero su peso es menor y el valor en su calidad de grado de fineza es el mismo:

Marcos de plata intrínseca de las barras presentadas y que también son de los marcos contables: 649,7907986 mrvs plata cendrada, cuyo valor asciende a 2376 maravedís por marco

$$\begin{array}{r} 1543902,938 \text{ mrvs} : 272 \text{ mrvs} = 5676 \text{ pesos} \\ -1543872 \text{ mrvs} \\ \hline 30,938 \text{ mrvs} : 17 \text{ mrvs} = \frac{1}{2} \text{ real} \end{array}$$

Son: 708 marcos 911/1056 avos marcos (X) 2178 maravedís = 1543902,938 mrvs

Marcos contables o ríeles: 708 marcos 6 onzas 7 ochavas 1 tomin 3 gnp 3/11 avos 708 marcos 911/1056 avos marcos de 11 dineros cuyo valor según su grado de fineza es 2178 maravedís por marco

$$\begin{array}{r} \text{Barras presentadas: 655 marcos 6 onzas} \\ \text{Dos barras de 11ds-22g} : 1027857,188 \text{ mrvs} \\ \text{Barra de 11ds-20 gnl} : + 516045,75 \text{ mrvs} \\ \hline \text{Total, de los 655 marcos 7 onzas : } 1543902,938 \text{ mrvs} : 272 \text{ mrvs} = 5676 \text{ pesos} \\ -1543872 \text{ mrvs} \\ \hline 30,938 \text{ mrvs} : 17 \text{ mrvs} = \frac{1}{2} \text{ real} \\ -17 \text{ mrvs} \\ \hline 13,938 \text{ mrvs} \end{array}$$

Si el contenido intrínseco no cambia, entonces el valor intrínseco es el mismo, tanto en las barras presentadas como el valor de los marcos contables, valiendo según su grado de fineza a 5676 pesos con $\frac{1}{2}$ real

Valor Intrínseco

Ambas masas presentan la misma cantidad de plata intrínseca, entonces la cantidad de cobre que se debió verter de más a la liga que ya contenían las barras fue de 52 marcos, 7 onzas 7 ochavas 1 tomin con 3 gnp 3/11 avos de cobre, pero se vertió fue 52 marcos 7 onzas 7 ochavas.

$$\frac{4608 \text{ gnp (equivalente a un marco)}}{708 \text{ marcos } 911/1056 \text{ avos de marcos (X) } 4224 \text{ gnp}^{17}} = 649,7907986 \text{ mrvs plata cendrada}$$

Marcos contables o ríeles: 708 marcos 6 onzas 7 ochavas 1 tomin con 3 gnp 3/11 avos o 708 marcos 911/1056 avos marcos de 11 dineros

$$\begin{array}{r} \text{Sumas de marcos cendrados:} \\ 432,5998264 \text{ marcos} \\ + 217,1909722 \text{ marcos} \\ \hline 649,7907986 \text{ marcos de plata cendrada de las tres barras} \end{array}$$

Ganancia de la moneda del real

El siguiente ejercicio muestra el valor agregado a la plata intrínseca de la moneda de un real, que es la ganancia que cubre los impuestos por cada moneda de un real:

La moneda de un real circula a 34 mrvs, que es su valor legal y su valor intrínseco es de 32 mrvs $\frac{1}{4}$ cts.¹⁸

Valor legal del real	34 mrvs
Valor intrínseco	- 32 mrvs $\frac{1}{34}$ cts.
Costo de amonedación	1 mrvs $\frac{33}{34}$ cts.

Se multiplica el valor del costo por amonedación que es 1 mrvs $\frac{33}{34}$ cts. por la talla (68 reales) resultando 134 maravedíes, que corresponde a los impuestos del Real de Señoreaje, Real de Aumento y el Real de Braceaje, que, multiplicado por el peso de los marcos contables¹⁹ resultan 349 pesos 1 real 24 mrvs que es el costo de amonedación.

Conclusiones

A pesar que las ordenanzas dadas el 11 de noviembre de 1755 que regían en la Casa de Moneda de Lima, estipulando que las barras debían tener un peso que no excediera a los 150 marcos, en el documento se registra un peso excesivo, sobre los 200 marcos, de los cuales, el funcionario debía cumplir lo establecido en las ordenanzas de cortar por la mitad cada una de las barras para introducirla a las canallas, de modo de no romper las canallas y de que se ligara bien el cobre con la plata, evitando que los rieles resultasen febles, problema que producían las barras con exceso de peso, cuya operación debía ser de responsabilidad del dueño de la barra, cuyo costo no se registra en el documento de libramiento, entregándose el valor total del contenido intrínseco de las barras.

No tengo claro si el pago de dicha operación se registraba en otro documento, o simplemente se pagaba en acuerdo con el funcionario responsable, sin registrar un documento que, de testimonio de aquello, ya que los documentos que he investigado sobre libramiento, todos registran un peso excesivo en las barras. Este problema originaba que a los dueños de las barras no les era conveniente solicitar barras con menos pesos de las Casas de Fundición, porque les resultaba mayores pagos de los quintos reales y derechos de cobros, situación que se dio una solución favorable a los mineros y comerciantes con mutuo acuerdo el 18 de agosto de 1770, que el peso no excediera a los 200 marcos, cumpliéndose hasta el 18 de marzo de 1782, cuando se ratifica a 150 marcos el peso máximo por barras.

Bibliografía

- Dargent, Eduardo (2019): "La Moneda en el Perú: 450 años de historia".
Lazo, Carlos (1991): "Legislación Monetaria Colonial Ordenanzas de la Casa de Moneda de Lima 1755"
Lazo, Carlos (1991) "Economía Colonial y Régimen Monetario Perú, siglos XVI-XIX" Tomos I y II.
Moreyra, Manuel (1980) "La Moneda Colonial en el Perú"
Muñoz, Bernardo (1755) "Arte de ensayar oro, y plata, con breves reglas para la theorica, y la práctica"

¹⁸ Los 32 mrvs $\frac{1}{4}$ cts. es el resultado del real que su Título es de 11 dineros y cuyo grado de fineza por marco vale 2178 mrvs, que los 2178 mrvs dividido por la talla (68 reales) resultan 32 mrvs $\frac{1}{34}$ cts. que corresponde al valor intrínseco del real:

¹⁹ Rieles o marcos contables 453 marcos 5 onzas 1 ochava 2 tomines o 453 m $\frac{31}{48}$ avos de m de 11 dineros